

【临床基础】

中西医结合治疗 HIV/AIDS 合并抑郁症有效性和安全性的文献分析*

马 冲^{1,2}, 陶 庄^{1,2}, 刘 颖², 邹 雯², 董继鹏², 高国建², 王 健^{2△}

(1. 中国中医科学院中医基础理论研究所, 北京 100700;

2. 中国中医科学院中医药防治艾滋病研究中心, 北京 100700)

摘要: 目的: 客观评价中西医结合治疗人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)/获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)合并抑郁症的疗效及安全性, 为临床提供证据支持。方法: 利用 CNKI、VIP、SinoMed、PubMed、Web of Science 等数据库, 通过题目/摘要或主题词检索中西医结合治疗 HIV/AIDS 合并抑郁症的随机对照试验(RCT), 应用 Review Manager 5.4 软件分析提取数据。结果: 本研究纳入的 9 篇 RCT 报告涉及 909 名受试者, 结果显示中西医结合治疗对汉密顿抑郁量表(hamilton depression scale, HAMD)评分($MD = -3.16$, $95\% CI = [-4.11, -2.21]$, $P < 0.00001$)、白细胞介素-2(Interleukin-2, IL-2)水平($MD = 1.11$, $95\% CI = [0.68, 1.54]$, $P < 0.00001$)及艾滋病患者生存质量量表(MOS-HIV)各生存质量指标的改善优于单用西医治疗且具有较好的安全性。结论: 中西医结合治疗能够一定程度地改善 HIV/AIDS 合并抑郁症患者的抑郁状态, 提高其生活质量, 调节 IL-2 水平, 并具有较少的不良反应。但研究还应就不同治法方剂、不同中药剂型对 HIV/AIDS 合并抑郁症患者的影响进行深入探讨, 以选择最佳治疗方案。

关键词: HIV/AIDS; 抑郁症; 中西医结合治疗; Meta 分析

中图分类号: R512.91 文献标识码: A 文章编号: 1006-3250(2022)03-0422-06

Efficacy and Safety of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine in Treatment of HIV/AIDS Complicated with Depression: Literature-analysis

MA Chong^{1,2}, TAO Zhuang^{1,2}, LIU Ying², ZOU Wen², DONG Ji-peng², GAO Guo-jian², WANG Jian^{2△}

(1. Institute of Basic Theory for Chinese Medicine, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China; 2. Research Center of AIDS Treatment with Traditional Chinese Medicine, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China)

Abstract: Objective: It is hoped that the clinical practices are evidence-based by the way of evaluating the effect and safety of Integrated TCM and Western Medicine on human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) with depression. Method: The randomized controlled trial (RCT) of the combination of Chinese and Western medicine in the treatment of HIV/AIDS with depression was retrieved by using CNKI, VIP, sinomed, PubMed, web of science and other databases. The retrieval time was from the establishment of the database to January 2021. The publication time is from the establishment of the database to January 2021. Two professionals independently completed literature screening, data extraction and bias risk assessment. The data were analyzed by Review Manager 5.4 software. Result: Nine RCTs involving 909 participants were included in this study. The results showed that the improvement of Hamilton Depression Scale (HAMD) score ($MD = -3.16$, $95\% CI = [-4.11, -2.21]$, $P < 0.00001$), Interleukin-2 (IL-2) level ($MD = 1.11$, $95\% CI = [0.68, 1.54]$, $P < 0.00001$), the HIV adaptation of the Medical Outcomes Questionnaire (MOS-HIV) and quality of life indicators by Integrated Traditional Chinese and Western medicine was better than that by western medicine alone, and it had better safety. Conclusion: Integrated traditional Chinese and Western medicine treatment can improve the depressive state of HIV/AIDS patients with depression, improve their quality of life, regulate the level of IL-2, and have better tolerance. However, the study should also explore the influence of different treatment formulas and different TCM dosage forms on HIV/AIDS patients with depression, so as to select the best treatment scheme.

Key words: HIV/AIDS; Depression; Integrated traditional Chinese and Western medicine treatment; Meta-analysis

DOI:10.19945/j.cnki.issn.1006-3250.2022.03.022

获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)由人类免疫缺陷

*基金项目: 国家科技重大专项(2017ZX10205501)-中医药促进艾滋病患者 HAART 后免疫功能重建新方案研究

作者简介: 马 冲(1993-), 男, 山东淄博人, 博士研究生, 从事艾滋病中医药临床与研究。

△通讯作者: 王 健(1962-), 男(布依族), 主任医师, 博士研究生导师, 从事艾滋病中医药临床与研究, Tel: 010-64039230, E-mail: 62tiger@163.com。

病毒(human immunodeficiency virus, HIV)引起。每年新发 HIV 感染者数量不断上升, 截至 2019 年 10 月底, 我国报告存活 HIV/AIDS 患者 95.8 万, 新增感染者 13.1 万^[1]。抗病毒治疗(antiretroviral treatment, ART)使 HIV/AIDS 成为一种慢性可控性疾病, 但与之相关的合并症患病率也随之升高^[2]。由于精神负担和歧视等因素, 使得抑郁症问题在 HIV/AIDS 人群中较为突出, 其患病率(约 57%)远高于普通人群^[3], 且接受 ART 的患者也常出现抑郁

症状^[4]。抑郁症既是 HIV 传播的危险因素^[5,6],又是 HIV 感染的后果^[7],因此探讨 HIV/AIDS 合并抑郁症的合理治疗具有重要意义。

抗抑郁治疗能够改善 HIV/AIDS 合并抑郁症患者的抑郁状态^[8],提高患者 ART 的依从性^[9,10];ART 能够降低抑郁症风险^[11],但其副作用可能会对患者的心理健康产生负面影响^[12]。中医药能够根据患者自身情况为其制定药对或复方的个体化治疗方案,在调节患者心理及情志方面具有一定的优势^[13],对于 HIV/AIDS 患者免疫功能改善具有较好的临床疗效^[14],但缺乏进一步的循证医学证据支持。故本研究对中西医结合治疗 HIV/AIDS 合并抑郁症的临床有效性进行系统评价,为临床中西医结合治疗 HIV/AIDS 合并肺部感染的应用提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 检索策略

文献检索主要从中英文各数据库进行检索,包括知网(CNKI)、维普(VIP)、万方(WANFANG)、中国生物医学系统(Sino Med)、PubMed 数据库、Cochrane 图书馆、Web of Science 数据库,检索时间为建库至 2021 年 1 月,中文检索词使用主题词检索,同时使用模糊检索,主题词主要包括“获得性免疫缺陷综合征”“人类免疫缺陷病毒”“抑郁症”“中医药”等;英文数据库检索词使用 MeSH 主题词,在题目与摘要中检索,检索词主要包括“HIV”“AIDS”“Depression”及“Traditional Chinese Medicine”等。纳入的研究为中西医结合治疗 HIV/AIDS 合并抑郁症的随机对照试验(randomized controlled trial, RCT),语种限制为中文与英文。

1.2 文献纳入标准

研究类型应为 RCT。研究对象为明确诊断为 HIV/AIDS 合并抑郁症患者,年龄 ≥ 18 岁,对性别与种族不设限制。干预措施中,试验组为中医药治疗措施(包括中药复方、中药制剂、针灸等)或联合西医常规治疗(包括 ART、指南推荐的抗抑郁药物以及对症治疗等),对照组为西医常规治疗,不限制 2 组的疗程与剂量。结局指标应包括以下指标中的 1 个或多个:汉密顿抑郁量表(hamilton depression scale, HAMD)评分、白细胞介素-2(Interleukin-2, IL-2)水平、艾滋病患者生存质量量表(the hiv adaptation of the medical outcomes questionnaire, MOS-HIV)评分和不良反应。

1.3 文献排除标准

结果数据的完整性严重缺失以致无法利用的文献者;数据资料、研究对象相同的文献;对照组干预措施为非单纯西医疗法、治疗组未采取中医药治疗措施等;统计方法或研究设计有误或存在缺陷者。

1.4 研究方法

1.4.1 文献筛选与资料提取 将各中英文数据库检索的文献导入至 EndNote X9.3.3 软件进行自动筛选重复文献;阅读题目与摘要进行初筛,初筛后的文献通过阅读全文将不符合要求的文献剔除,最终确定纳入文献。确定纳入符合要求的文献后建立 Excel 表格,由两名评价员对各文献资料进行提取并交叉核对,提取信息主要包括如基本信息(刊物名称、文献题目、发表年份以及第一作者等),研究方法学特点(随机序列产生、分配隐藏、盲法实施、数据完整性、选择性报告以及其他偏倚),研究对象特征(年龄、性别、诊断标准、病程、样本量),干预措施(药物名称、剂量、频次、服药方法及疗程等),结局指标(HAMD 评分、IL-2 水平、MOS-HIV 评分、不良反应)和数据分析(是否描述基线资料可比性、是否合理进行统计学处理等)。

1.4.2 文献方法学质量评价 两位评价员根据 Cochrane 协作网中的“偏倚风险评价工具”评价上述条目所提取的数据,将偏倚风险评价为低风险、偏倚风险不确定、高风险三个等级,通过 RevMan5.4 软件进行图形化展示。在文献筛选与文献方法学质量评价过程中产生意见分歧时,由第三方研究者(导师)决定予以裁决。

1.5 统计学方法

采用 RevMan5.4 软件进行统计分析,主要包括以下方面:1)异质性评价:使用 I^2 值进行异质性衡量, $I^2 \leq 50\%$ 示异质性较小,应用固定效应模型(fixed-effect model, FEM), $I^2 > 50\%$ 示研究间异质性较大,当异质性来源不能用临床异质性和方法学异质性解释时,应用随机效应模型(random-effect model, REM),必要时对研究进行亚组分析或敏感性分析(如通过改变纳入标准、剔除质量较差文献等观察前后合并效应之间有无明显差异来判断合并结果的稳定性);对于不符合 Meta 分析要求的研究,则对结果进行一般的统计描述;2)合并统计量:二分类变量使用相对危险度(relative risk, RR)进行统计量合并,连续性变量使用加权均数差(mean difference, MD)或标准化均数差(standardized mean difference, SMD)表示,MD 用于不同研究间测量单位相同、均数差异不大的情况,SMD 用于测量单位不同、均数差异较大时;3)合并统计量检验:95%可信区间(95% confidence interval, 95% CI)进行合并统计量检验;4)偏倚评价:若结局指标所纳入文献 > 10 篇,可用漏斗图(Funnel plots)评估有无发表偏倚存在。

2 结果

2.1 文献检索结果

初步检索文献 1131 篇(中文 1126 篇,英文 5 篇),重复文献 21 篇;初步筛选剔除 1089 篇题目或

摘要明显不相关文献;阅读全文、交叉核对后剔除12篇不符合纳入标准的文献,最终确定符合纳入标准的9篇RCT研究,均为中文文献,9篇^[15-23]研究报告共计包括909名受试者(见图1表1)。

2.2 方法学质量评价

本研究纳入的9篇RCT研究报告偏倚风险评价结果显示各研究质量一般(见表2)。

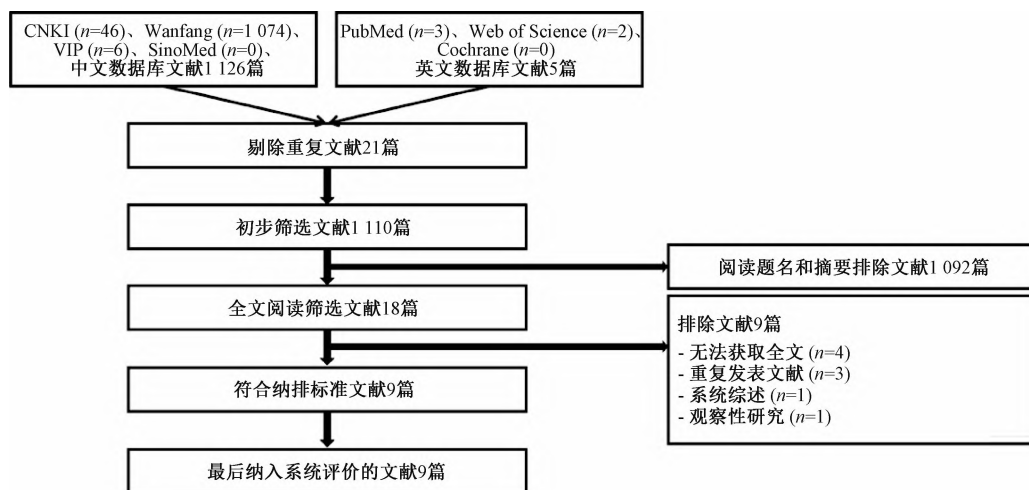


图1 文献筛选流程图

表1 纳入文献基本特征

纳入研究	样本量		性别(M/F)		年龄/岁		干预措施		疗程/周	观察指标
	T	C	T	C	T	C	T	C		
侯明杰 2019	54	51	33/21	20/31	43.7±15.3	44.27±10.56	柴胡加龙骨牡蛎汤+ART	ART	8	①③
培尔顿·米吉提 2015	50	50	38/12	31/19	39.4±8.9	40.75±7.13	异常黑胆质成熟颗粒+ART	ART	4	①②
邱廷山 2011	36	36	20/16	21/15	46	47	天王补心丹+西医常规治疗	西医常规治疗	4	①⑤
舒云 2016	30	30	15/15	15/15	-	-	逍遥散+针灸	帕罗西汀	6	①
谢正 2010	22	20	-	-	-	-	柴胡加龙骨牡蛎汤+ART	ART	8	③④
闫炳远 2010	35	35	25/20	24/11	50.78±14.64	49.86±13.35	逍遥散+益艾康胶囊	盐酸丁螺环酮+益艾康胶囊	6	①⑤
闫玉光 2020	150	150	150/0	150/0	36.26±11.80	35.13±11.25	逍遥丸+ART	ART	4	①②⑤
杨丽琴 2013	30	30	19/11	18/12	-	-	丹栀逍遥散+ART+西医常规治疗	ART+西医常规治疗	4	①
张玉辉 2020	50	50	24/26	25/25	42.15±6.12	41.66±6.55	扶正解郁汤+ART	百忧解+ART	12	①②④

注: -: 未提及; T. 试验组; C. 对照组; 观察指标: ①HAMD; ②CD4⁺细胞计数; ③IL-2; ④MOS-HIV 评分; ⑤不良反应。

表2 纳入研究偏倚风险评价

第一作者	发表年份	随机方法	分配隐藏	盲法		数据完整性	选择性报告	其他偏倚来源
				研究对象	研究者			
侯明杰	2019	不清楚	不清楚	不清楚	不清楚	低风险	低风险	低风险
培尔顿·米吉提	2015	低风险	不清楚	不清楚	不清楚	低风险	低风险	不清楚
邱廷山	2011	不清楚	不清楚	不清楚	不清楚	低风险	低风险	不清楚
舒云	2016	不清楚	不清楚	不清楚	不清楚	低风险	低风险	不清楚
谢正	2010	不清楚	不清楚	不清楚	不清楚	不清楚	低风险	不清楚
闫炳远	2010	低风险	不清楚	不清楚	不清楚	低风险	低风险	不清楚
闫玉光	2020	低风险	不清楚	不清楚	不清楚	低风险	低风险	不清楚
杨丽琴	2013	不清楚	不清楚	不清楚	不清楚	低风险	低风险	不清楚
张玉辉	2020	低风险	不清楚	不清楚	不清楚	低风险	低风险	不清楚

2.3 Meta 分析结果

2.3.1 HAMD 评分 本研究纳入的8项^[15-18,20-23]研究报告均以HAMD为观察指标,共纳入867例患者。合并数据后结果显示异质性较大($I^2=98\%$, $P<0.00001$),去除样本量大且可信区间与其他研究不重合的1项研究后,结果显示异质性下降,但仍具有异质性($I^2=65\%$, $P=0.009$),应用

随机效应模型,结果显示试验组HAMD评分优于对照组($MD=-3.16$, $95\%CI=[-4.11, -2.21]$, $P<0.00001$),提示在改善HIV/AIDS合并抑郁症患者的HAMD评分方面,中西医结合治疗可能优于单用西医治疗。将8项研究报告逐一剔除后,效应量无明显改变,结论无明显方向性改变,表明本研究结果不受个别研究影响且较为稳定(见图2)。

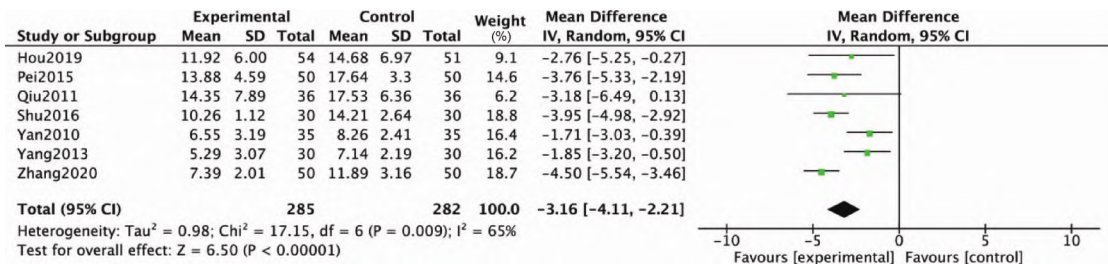


图2 HAMD 评分 Meta 分析森林图

2.3.2 IL-2 水平 本研究纳入的 2 项^[15,19]研究报告以 IL-2 水平为观察指标,共纳入 147 例患者。合并数据后显示,各研究间异质性较小($I^2 = 26\%$, $P = 0.24$),应用固定效应模型进行 Meta 分析,

结果显示试验组优于对照组($MD = 1.11$, $95\% CI = [0.68, 1.54]$, $P < 0.00001$),提示在调节 HIV/AIDS 合并抑郁症患者的 IL-2 水平方面,中西医结合治疗可能优于单用西医治疗(见图 3)。

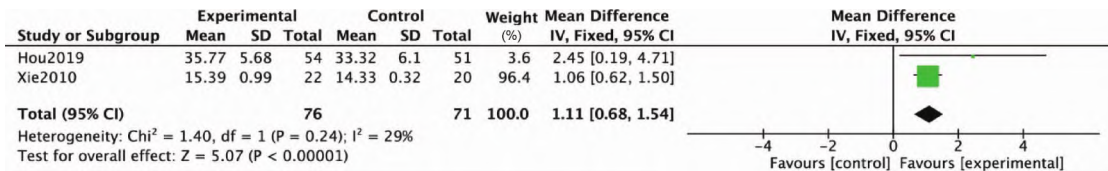


图3 IL-2 水平 Meta 分析森林图

2.3.3 MOS-HIV 评分 本研究纳入的 2 项^[19,23]研究报告以 MOS-HIV 评分为观察指标,共纳入 142 例患者。合并数据后显示,各研究间异质性较大($I^2 = 90\%$, $P < 0.00001$),应用随机效应模型,结果显示试验组 MOS-HIV 评分优于对照组($MD = -11.15$, $95\% CI = [-13.91, -8.39]$, $P < 0.00001$),提示中西医结合治疗对 HIV/AIDS 合并抑郁症患者生活质量的改善,可能在一定程度上优于单用西医治疗(见图 4)。

2.3.4 不良反应 纳入的 3 项^[17,20,21]研究报告中描述了不良反应的发生情况,共纳入 442 例患者。合并数据后显示,各研究间无异质性($I^2 = 0\%$, $P = 0.46$),应用固定效应模型进行 Meta 分析,结果显示试验组不良反应的发生率低于对照组($RR = 0.17$, $95\% CI = [0.08, 0.37]$, $P < 0.00001$),提示中医药治疗 HIV/AIDS 合并抑郁症患者可能具有较高的安全性(见图 5)。

3 讨论

中医药在传染性疾病的防治工作中积累了数千年的经验,现已逐渐成为补充和替代治疗的有效选择。目前,中医药正越来越多地应用于 HIV/AIDS 患者的临床治疗中并发展迅速^[24]。抑郁症的发生与机体神经、内分泌及免疫系统功能等因素相关^[25],是一种多重机制参与的复杂病症;HIV/AIDS 人群合并抑郁症的发生率较普通人群更高,与缺少社会支持、污名化等因素相关^[26]。中医药强调整体与个体的相互结合,治疗目的在于促成机体内部功能与外界环境的统一^[27],可能对患者的社会功能、生理功能以及生活质量的改善起到一定的积极作

用^[28]。传统中药配方由多种药物组成,作用于中医理论中的多个脏腑,能够与抑郁症的多因素病理机制相互作用^[29],其有效性与西药抗抑郁药相似^[30]。在遵循辨证论治、遵守配伍禁忌以及综合考虑个体因素的情况下,中药安全性可由于西药^[31]。

本研究显示,相较于单用西医疗法,中医药联合现代医学治疗可能在一定程度上降低 HIV/AIDS 合并抑郁症患者的 HAMD 评分,调节 IL-2 水平以改善机体免疫功能,促进其生活质量的改善,且具有更好的安全性。

本研究存在以下局限:一是方法学质量不高。部分研究报告仅有“随机”字样,无法确定其随机分配方法是否正确,所纳入研究均未提及分配方案隐藏情况,且对盲法的实施报告不完整;二是研究对象信息完整性较差。各研究对样本量计算、性别分布、年龄分布及病程等描述具有一定的差异;三是干预措施存在一定差异。纳入的研究报告涉及 5 种方药 4 种中药剂型,其作用机制可能存在一定差异,对于结果的推论可能有一定影响;四是疗程欠缺统一性。各研究间的疗程存在一定程度的差异,可能会增加临床异质性。以上局限均会对研究的总体效应量产生影响,故在此次研究中尝试提出以下几点建议:一是遵循规范的临床研究报告格式进行书写,尽可能全面地呈现研究对象特征信息,报告完整、详细的关于试验涉及、实施、分析方面的信息,以供读者能够判断 RCT 的内部与外部真实性;二是提高研究者 RCT 方案设计水平,保证 RCT 研究的科学性及方法学质量;三是研究过程中若有剔除或脱落病例的情况,建议在结果分析中增加意向性治疗分析。

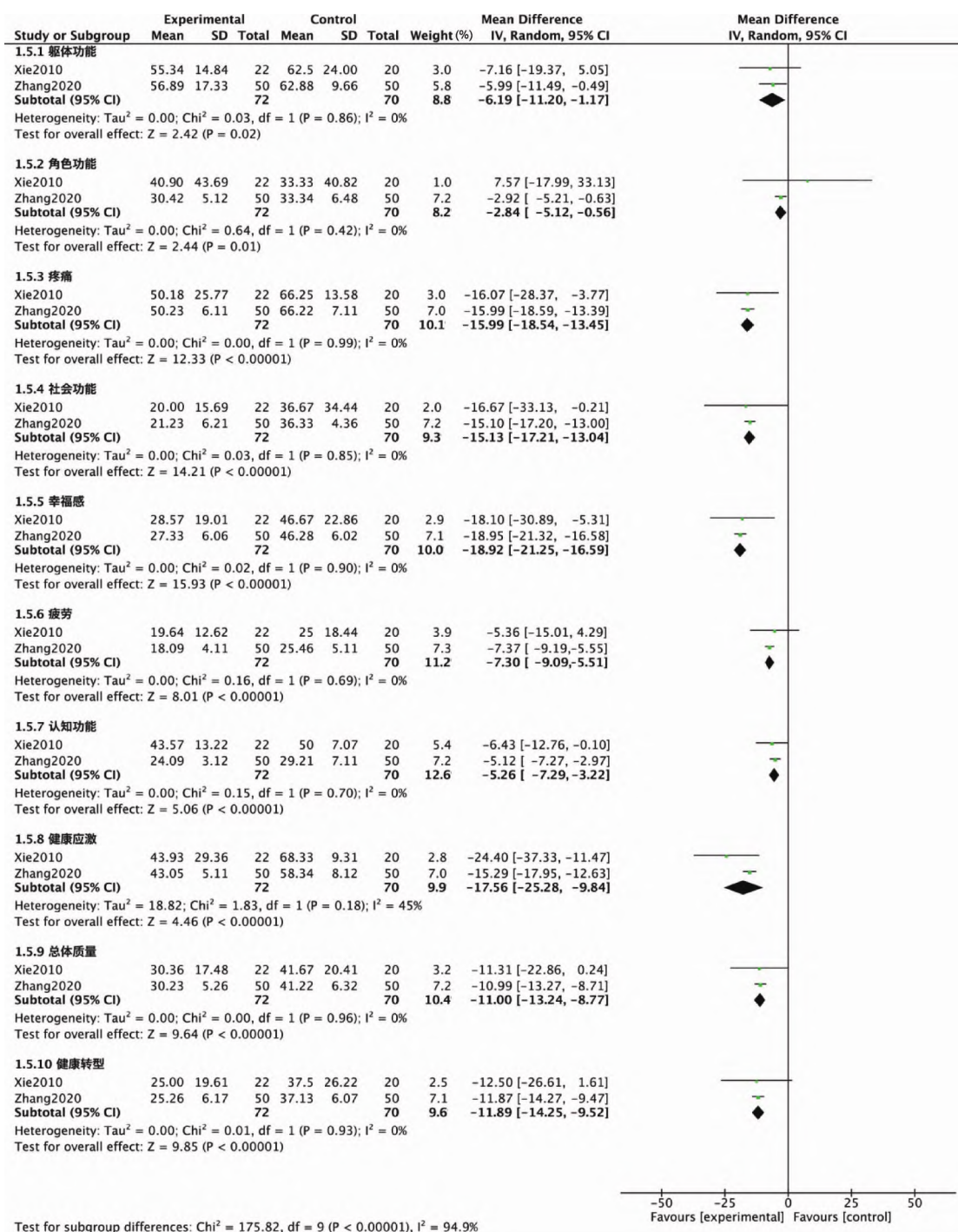


图4 MOS-HIV 评分 Meta 分析森林图

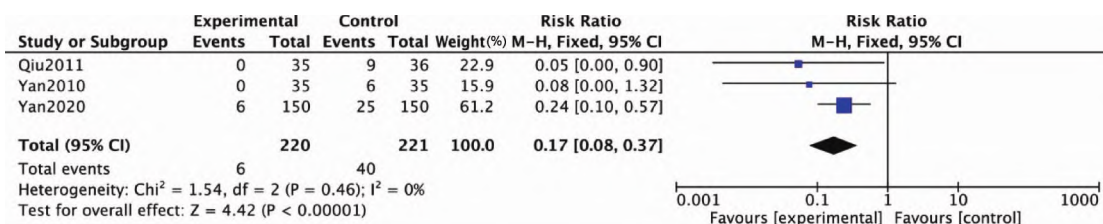


图5 不良反应 Meta 分析森林图

中西医结合治疗能够一定程度地改善 HIV/AIDS 合并抑郁症患者的抑郁状态,提高其生活质

量,调节 IL-2 水平,并具有较少的不良反应。但研究还应就不同治法方剂、不同中药剂型对 HIV/AIDS

AIDS 合并抑郁症患者的影响进行深入探讨,以选择最佳治疗方案。鉴于纳入研究报告的局限性,研究结果需进一步证实,故临床医生在临床应用时需谨慎参考本研究结果。

参考文献:

- [1] 2019 年我国艾滋病防治工作取得新进展[J].中国艾滋病性病,2019,25(12):1205.
- [2] BONNET F, LE MAREC F, LELEUX O, et al. Evolution of comorbidities in people living with HIV between 2004 and 2014: cross-sectional analyses from ANRS CO3 Aquitaine cohort [J]. BMC Infect Dis, 2020,20(1):850-857.
- [3] SAADAT M, BEHBOODI ZM, SAADAT E. Comparison of depression, anxiety, stress, and related factors among women and men with human immunodeficiency virus infection [J]. J Hum Reprod Sci, 2015,8(1):48-51.
- [4] SILVEIRA MP, GUTTIER MC, PINHEIRO CA, et al. Depressive symptoms in HIV-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy [J]. Braz J Psychiatry, 2012, 34(2):162-167.
- [5] CAMARA A, SOW MS, TOURÉ A, et al. Anxiety and depression among HIV patients of the infectious disease department of Conakry University Hospital in 2018 [J]. Epidemiol Infect, 2020,148(e8):1-6.
- [6] GLYNN TR, LLABRE MM, LEE JS, et al. Pathways to Health: An Examination of HIV-Related Stigma, Life Stressors, Depression, and Substance Use [J]. Int J Behav Med, 2019,26(3):286-296.
- [7] GOWDA C, COPPOCK D, BRICKMAN C, et al. Determinants of HIV transmission risk among HIV-infected persons engaged in care [J]. AIDS Educ Prev, 2016,28(5):440-452.
- [8] RUBIN LH, MAKI PM. HIV, Depression, and Cognitive Impairment in the Era of Effective Antiretroviral Therapy [J]. Curr HIV/AIDS Rep, 2019,16(1):82-95.
- [9] ENCE BW, GAYNES BN, ADAMS JL, et al. The effect of antidepressant treatment on HIV and depression outcomes: results from a randomized trial [J]. AIDS, 2015,29(15):1975-1986.
- [10] SIN NL, DIMATTEO MR. Depression treatment enhances adherence to antiretroviral therapy: a meta-analysis [J]. Ann Behav Med, 2014,47(3):259-269.
- [11] RASITHSIRIKUL W, CHONGTHAWONSATID S, OHATA PJ, et al. Depression and anxiety were low amongst virally suppressed, long-term treated HIV-infected individuals enrolled in a public sector antiretroviral program in Thailand [J]. Aids Care, 2017,29(3):299-305.
- [12] LEMAYEHU M, WUBSHET M, MESFIN N, et al. Health-related quality of life of HIV infected adults with and without Visceral Leishmaniasis in Northwest Ethiopia [J]. Health Qual Life Outcomes, 2017,15(1):65-74.
- [13] 王宝梅,田静彬.柴胡加龙骨牡蛎汤辅助治疗老年女性抑郁症的疗效及对患者血清细胞因子水平的影响[J].山东医药,2013,53(47):59-61.
- [14] 许向前,马玉青,许前磊,等.中医药联合高效联合抗反转录病

- 毒治疗 HIV/AIDS 协同增效评价指标体系构建探讨[J].中华中医药杂志,2020,35(7):3496-3498.
- [15] 侯明杰,刘旭辉,王延丽,等.中西医结合治疗艾滋病合并抑郁症[J].中医学报,2019,34(6):1275-1278.
- [16] 培尔顿·米吉提,热娜古丽·艾则孜,努尔买买提·艾买提,等.维药异常黑胆质成熟颗粒对 HIV/AIDS 患者抑郁症状及生存质量的影响[J].中医杂志,2015,56(11):941-944.
- [17] 邱廷山.天王补心丹配合心理疏导治疗艾滋病抑郁症 36 例观察[J].实用中医药杂志,2011,27(2):86-87.
- [18] 舒云,蒋自强,张雪.针灸联合逍遥散加减治疗艾滋病抑郁症 30 例[J].中医研究,2016,29(8):68-70.
- [19] 谢正,陈秀敏,李强,等.柴胡加龙骨牡蛎汤对艾滋病抑郁症患者免疫功能及生存质量的影响[J].时珍国医国药,2010,21(3):577-579.
- [20] 闫炳远.益艾康胶囊合逍遥散加减治疗艾滋病伴发焦虑抑郁临床观察[J].中国中西医结合杂志,2010,30(5):553-555.
- [21] 闫玉光,高云飞,李永红,等.逍遥丸对人类免疫缺陷病毒感染患者抗病毒治疗初期情绪障碍的疗效[J].中国药物经济学,2020,15(3):116-119.
- [22] 杨丽琴,邓鑫,张亚萍.丹栀逍遥散配合心理干预治疗艾滋病抑郁症 60 例临床观察[J].大众科技,2013,15(6):180-181.
- [23] 张玉辉,庞允,梁鹏飞.扶正解郁汤对艾滋病后抑郁症患者免疫功能及抑郁程度的影响[J].湖北中医杂志,2020,42(10):13-15.
- [24] WEN L, LIU YF, JIANG C, et al. Comparative Proteomic Profiling and Biomarker Identification of Traditional Chinese Medicine-Based HIV/AIDS Syndromes [J]. Sci Rep, 2018, 8(1):4187-4186.
- [25] OGŁODEK E, SZOTA A, JUST M, et al. The role of the neuroendocrine and immune systems in the pathogenesis of depression [J]. Pharmacol Rep, 2014,66(5):776-781.
- [26] WELDESENBET AB, KEBEDE SA, TUSA BS. The Effect of Poor Social Support on Depression among HIV/AIDS Patients in Ethiopia: A Systematic Review and Meta-Analysis [J]. Depress Res Treat, 2020,9:6633686.
- [27] LIU ZB, YANG JP, XU LR. Effectiveness and safety of traditional Chinese medicine in treating acquired immune deficiency syndrome: 2004-2014 [J]. Infect Dis Poverty, 2015,4(1):59-64.
- [28] LIU Z, YANG J. Health related quality of life: is it another comprehensive evaluation indicator of Chinese medicine on acquired immune deficiency syndrome treatment? [J]. J Tradit Chin Med, 2015,35(5):600-605.
- [29] WANG Y, PENG M. Research Progress on Classical Traditional Chinese Medicine Jieyu Pills in the Treatment of Depression [J]. Neuropsychiatr Dis Treat, 2020,16:3023-3033.
- [30] YEUNG WF, CHUNG KF, NG KY, et al. A systematic review on the efficacy, safety and types of Chinese herbal medicine for depression [J]. J Psychiatr Res, 2014,57:165-175.
- [31] 过伟峰,曹晓岚,盛蕾,等.抑郁症中西医结合诊疗专家共识[J].中国中西医结合杂志,2020,40(2):141-148.

收稿日期:2021-04-13

(责任编辑:佟旭)